



— UNDERWATER MONITORING PROTOCOL

— FROM CLEANUP TO DATA

수중 모니터링 프로토콜

MOBA의 진짜 산출물은 수거한 무게가 아니라 **추적 가능한 데이터**입니다. 국가·국제 시스템이 잘 못 보는 **수중 해역을 표준 프로토콜로 정기 관측**해, 없으면 존재하지 않을 데이터를 만듭니다.

고정 관측점 · 분기 반복

면적당 밀도(items/m²)

Dive Against Debris® 정합

왜 '수거'가 아니라 '모니터링'인가

기여의 크기는 수거 톤수가 아니라 '메우는 데이터 공백의 희소성'으로 잹니다. 리서치가 이를 뒷받침합니다.

기존 프레임 (약함)

"우리는 바다를 X kg 치웁니다." → 대기업 발자국 대비 상징적. 성과 미미, 차별화 없음.

"우리는 수중 해역을 **표준 프로토콜로 정기 관측**해, 추적 가능한 데이터를 만듭니다." → 톤수와 무관하게 **데이터가 자산**.

데이터 공백

2019년 해양쓰레기 연구의 **1/4 미만만 해저(seafloor)** 대상. 대부분 해변·표층. 수중은 심각한 공백.

고비용·희소

해저 조사(ROV·트롤·UVC)는 전문기관 고비용 작업 — 넓게 반복 불가. **다이버가 이 빈자리를 채운다**.

국내 빈자리

KOEM 국가 모니터링은 '**해안쓰레기** 60개 고정점(2개월 주기) 중심 — **수중/침적은 상대적으로 공백**.

핵심: DAD는 실제 과학·정책에 쓰입니다(지중해 해저 쓰레기 연구 468회 조사, Ocean Conservancy·CSIRO 글로벌 분석). 같은 지점을 반복하면 우리가 재는 것은 총량이 아니라 **재유입·침적 속도(flux)** — "이 해역의 오염 압력이 얼마나 지속되는가"라는 정책 지표입니다.

출처: DAD 지중해 해저 쓰레기 시민과학 연구(Mar. Pollut. Bull.) · seafloor 연구 공백(Front. Mar. Sci. 2023) · 국가해안쓰레기 모니터링(해양환경정보포털·KOEM)

단, 아무 데이터나 과학이 되진 않는다

시민과학의 효과는 "방법론 비일관성·데이터 품질·수집과 정책의 간극"에 자주 발목 잡힙니다. 이 문턱을 넘느냐가 '이야기 → 데이터'의 전부입니다. 아래 5원칙이 그 입장료입니다.

① 고정 관측점

같은 GPS 지점(트랜섹트/방형구)을 분기마다 동일 방법으로 반복 → **종단 시계열**. 흩어진 정화가 아니라 정점 관측.

② 노력 정규화

조사 면적(m^2)·시간·인원을 기록 → 총량이 아닌 **밀도** ($items/m^2 \cdot kg/m^2$)로 보고, 과학 비교 + SDG 14.1.1 정합.

③ 문서화된 SOP·QA

DAD 프로토콜을 서면 SOP로 고정 — 교육 기록·이중계상 통제·데이터 검증. "비일관성" 비판 정면 대응.

④ 병행 생태 관측

쓰레기 외 **업힌 생물 개체수·서식지 상태·핵심종 유무**를 함께 기록 → 자연자본(TNFD)·생물다양성 데이터.

KIOST(한국해양과학기술원)·KOEM·대학 해양연구실과 프로토콜을 **공동 설계·공동 활용**하면 시민 데이터가 **과학이 쓰는 데이터**로 승격됩니다. 이 하나가 관문입니다.

고정 관측 프로토콜 — 실행 절차

한 번의 활동이 그대로 하나의 '조사(survey)'가 되도록, 모든 분기 동일하게 적용합니다.

1 관측점 설정 (최초 1회)

해역별 고정 스테이션 지정 — 시작 GPS·수심대·조사 형태(선형 트랜섹트 길이×폭, 또는 방형구 개수)를 문서로 확정.

2 사전 브리핑 · 역할 분담

2-3인 1조. 수거조/기록조/사진조. 안전(폐어·인술)·데이터카드·측정도구(저울·줄자·슬레이트) 점검.

3 조사 다이빙 (remove & record)

정해진 면적 내 폐기물을 품목·재질·개수로 기록하며 수거. 병행: 얽힌 생물·서식지 상태 메모. 시작/종료 시각·수심 기록.

4 수면 계측 · 정규화

품목별 분류·중량 측정. 밀도 = 개수(또는 kg) ÷ 조사면적(m²) 산출. 조사노력(인·분) 함께 기록.

5 등재 · 검증

Dive Against Debris® 데이터카드로 글로벌 DB 등재. 사진·GPS·계측지를 사내 원장에 보관(감사 추적).

6 리포트 · 추세

스테이션별 밀도·품목구성·핫스팟 지도. 1년차=베이스라인, 이후=추세·재유입 속도. 목표 설정.

기록 최소 필드: 일시 · GPS · 수심 · 조사면적(m²) · 조사노력(인·분) · 품목 · 재질 · 개수 · 중량 · 사진 · 얽힌생물/서식지 메모. 이 필드 집합이 밀도·추세·TNFD 편입을 모두 가능하게 합니다.

데이터 흐름 · 기관 연계 · 도입

고정점 조사 → 밀도 정규화 → DAD 글로벌 DB → 학술·국가 데이터 → 기업 공시·TNFD

기관·데이터 연계 목표

- ✓ **PADI AWARE** — DAD 글로벌 DB 등재·데이터 확인
- ✓ **KIOST·대학** — 프로토콜 공동설계·공동 활용/저술
- ✓ **KOEM·해양환경정보포털** — 수중/침적 데이터 기여 경로 타진
- ✓ **Adopt the Blue** — 사이트 등록으로 조사 사전 연계

공시·프레임워크 연결

- ✓ **SDG 14.1.1(b)** — 해저 잔해 밀도와 동일 종류의 정량 데이터(단위 환산 가능)
- ✓ **TNFD** — 자연 '상태(state)·압력' 데이터(생태 병행관측)
- ✓ **GRI 101(생물다양성)·306 준용** — 자발 보고 편입
- ✓ 해양 노출 산업엔 **중대 리스크/기회** 근거

도입 단계

STEP 1

해역별 **고정 스테이션 1-2개**
지정 + SOP 문서화 + DAD
데이터카드 표준화.

STEP 2

1년(4분기) **베이스라인** 축적 +
학술 파트너 1곳 연계.

STEP 3

추세 리포트 발간 + 기업
ESG·TNFD 데이터시트로 정
형화.

한 줄: 이 프로토콜이 MOBA를 "쓰레기를 조금 치우는 팀"에서 "수중 해역을 정기 관측하는 검증된 데이터 생산자"로 바꿨다 — 규모가 아니라 데이터로 승부하는 위치.

공식 표준 정합 — DAD 강사 가이드 v2.0

우리 SOP는 PADI Dive Against Debris® 강사 가이드(v2.0)의 공식 방법론에 정합합니다. 아래는 데이터가 **과학·검증에서 인정받기 위해** 지켜야 할 필수 기준입니다.

데이터 카드 필수 필드 (제출 단위 = 1 조사 = 1 서베이)

조사 메타

- ✓ 위치(가장 가까운 도시·주/도·국가) · **GPS(WGS84)**
- ✓ 조사 면적(m²) · 조사 시간(모든 버디팀 평균)
- ✓ 참가자 수(쓰레기 수거 다이버만; 수면·비다이버 제외)
- ✓ 파도 상태 · 지난 주 날씨 · **수심 범위(최소 1m 이상)**
- ✓ 바닥 구성(모래·자갈·바위·산호·해초 등) · 생태계 유형

품목 · 자연

- ✓ 재료별 분류: 플라스틱 · 유리/세라믹 · 금속 · 고무 · 목재 · 천/직물 · 종이/골판지 · 혼합
- ✓ **무게(망가방 무게 제외)** · 미세조각은 "조각"으로 집계
- ✓ 얽힌 생물: 유형 · 학명(또는 통명) · 사진 · 상태(사망/부상/방생)
- ✓ 가장 특이한 아이템 · 우려 아이템 상위 3

과학 데이터 4규칙 — 이걸 어기면 데이터가 아니다

① 해저 쓰레기만 기록

바닥에서 나온 쓰레기만 무게·분류·보고. 수면·수중 부유물은 제거하되 데이터에서 제외.

② 최소 수심 1m 이상

1m/3ft보다 얕은 곳 쓰레기는 제거하되 기록 제외 — 시계열 일관성 확보.

③ 면적 상한 13,600m²

1 서베이 최대 13,600m²(축구장 2개). 초과 시 구역을 나눠 각각 개별 보고서.

④ 1 조사 = 1 서베이

참여 인원·팀 수와 무관하게 조사 1건당 서베이 1건만 제출. 중복 계상 금지.

① 조사일 > 제출일 · ② 참가자 > 30명 · ③ 무게 > 200kg · ④ GPS가 육지/국가 불일치 · ⑤ 조사시간 < 20분 또는 > 90분 · ⑥ 수심 범위 누락 · ⑦ 최소 수심 < 1m · ⑧ 면적 > 13,600m² · ⑨ 무게 미기재. **이 9개를 통과해야 등재가 승인됩니다.**

안전·자격 표준과 정책 연계

안전·자격 (공식 기준)

- ✓ 강사 = DAD 스페셜티 강사 / 다이버 = OW·프리 다이버·만 10세 이상
- ✓ 비율 **8:1**(보조 1인당 +2, 최대 10명; 10-11세 포함 시 4:1)
- ✓ 수심 권장 **18m** · 최대 **30m**
- ✓ 무정지(감압 없이) 다이빙 · 상승 18m/분 이하 · 5m에서 3분 안전정지
- ✓ 안전이 1순위, 쓰레기 제거는 2차 목적

제거하면 안 되는 것

- ✓ 무기·탄약·폭발물 → 위치 기록 후 **당국 신고**
- ✓ 독성 화학물질 포함/누출 가능 → 신고
- ✓ 너무 무거운 것 · 위험한 로프·큰 그물
- ✓ 환경 일부가 된 무해물(정착된 강철·유리·알루미늄)
- ✓ 생물이 서식·정착한 것 · 상업 낚시장비(규정 확인) · 문화·고고 유물(신고)

왜 우리 데이터가 정책에 쓰이나

DAD는 해저를 훼손하지 않고(준설이 아니라) 수중 오염을 모니터링·제거할 수 있는, 확립·신뢰·복제·확장이 가능한 사실상 유일한 시스템입니다. 보고 품목의 약 **70%**가 플라스틱이며, 각국 정부는 글로벌 플라스틱 조약의 영향을 추적하는 데 다이빙 커뮤니티 데이터를 중요한 근거로 인식합니다.

우리 데이터는 PADI **Blueprint for Ocean Action**(해양쓰레기 50% 감축 · MPA 30% · 취약종 보호 · 산호 5% 복원 · 다이버 탄소중립)에 직접 기여합니다.

출처: PADI AWARE Dive Against Debris® 강사 가이드 v2.0(70280K) · Dive Against Debris® & 글로벌 플라스틱 조약 마케팅 툴킷. **주의:** 글로벌 플라스틱 조약은 정부간 협상(INC) 진행 중 - 발효 시점을 단정해 인용하지 않는다.